

Exercice 1

Pour chacune des suites ci-dessous, déterminer les quatre premiers termes.

1. $\begin{cases} U_0 = 2 \\ U_{n+1} = \frac{2U_n + 3}{U_n + 1} \end{cases}$ 2. $\begin{cases} W_1 = 2 \\ W_{n+1} = \frac{n+1}{n}W_n + 3 \end{cases}$
3. $\begin{cases} V_0 = 1 ; V_1 = 2 \\ V_n = 3V_{n-1} + V_{n-2} \end{cases}$

Exercice 2 Raisonement par récurrence

Démontrer par récurrence ses propositions suivantes :

- 1 $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$
- 2 $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
- 3 $1 + a + a^2 + \dots + a^n = \frac{1 - a^{n+1}}{1 - a}$
- 4 $U_n \leq 2$ avec (U_n) définie par : $\begin{cases} U_0 = 0 \\ U_{n+1} = \sqrt{U_n + 2} \end{cases}$

Exercice 3 Convergence de (u_n)

Soit la suite (u_n) définie par : $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{2u_n + 3}{u_n + 4} \end{cases}$

- 1 Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 2 - \frac{5}{u_n + 4}$.
- 2 Montrer par récurrence que pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, $1 \leq u_n \leq 2$.
- 3 Quel est le sens de variation de la suite (u_n) ?
- 4 Montrer que la suite (u_n) est convergente puis déterminer sa limite.

Exercice 4

- 1 La suite (U_n) est arithmétique de raison $r = 8$. On donne $U_{100} = 650$. Déterminer U_0 .
- 2 La suite (U_n) est arithmétique. Déterminer l'entier n sachant que : $U_n = -28$, $U_0 = 5$ et $U_0 + U_1 + \dots + U_n = -138$
- 3 Une suite (U_n) , $n \geq 0$ arithmétique est telle que $U_2 = 3$ et $U_5 = 1$.

- a Calculer sa raison et son premier terme.
- b Déterminer le terme général de (U_n) .
- c Calculer $S = U_0 + U_1 + U_2 + \dots + U_{99}$

Exercice 5

On considère la suite (U_n) définie par :

$$\begin{cases} U_0 = 9 \\ U_{n+1} = U_n + 3n + 2 \end{cases}$$

- 1 Calculer les trois premiers termes de cette suite. La suite (U_n) est-elle arithmétique ? géométrique ?
- 2 On pose $V_n = U_{n+1} - U_n$
 - a Montrer que (V_n) est une suite arithmétique.
 - b Exprimer V_n en fonction de n .
- 3 On pose $S_n = V_1 + V_2 + \dots + V_n$. Exprimer S_n en fonction de n , puis U_{n+1} en fonction de n .

Exercice 6 Soit (U_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} U_1 = \frac{1}{2} \\ U_{n+1} = \frac{n+1}{2n}U_n \end{cases}$$

- 1 Calculer U_2 , U_3 et U_4 .
- 2 Démontrer que pour tout entier $n \geq 1$, on a : $U_n \geq 0$.
- 3 Démontrer que (U_n) est décroissante.
- 4 En déduire que la suite (U_n) est convergente.
- 5 Soit (V_n) la suite définie par $V_n = \frac{U_n}{n}$.
 - a Montrer que la suite (V_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.
 - b Exprimer V_n puis U_n en fonction de n .
 - c Calculer la somme $S_n = V_0 + V_1 + \dots + V_n$.

Exercice 7 Soit (U_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} U_0 = 0 \\ U_{n+1} = \frac{2U_n + 3}{U_n + 4} \end{cases}$$

- 1 Calculer U_1 , U_2 et U_3 .
- 2 Démontrer que pour tout $n \geq 1$, on a : $0 < U_0 < 1$.
- 3 Démontrer que la suite (U_n) est croissante.

4 La suite (U_n) est-elle convergente? Justifier la réponse.

5 Soit (V_n) la suite définie par : $V_n = \frac{U_n - 1}{U_n + 3}$.

a Démontrer que (V_n) est une suite géométrique.*

b Donner la forme explicite de (V_n) et en déduire celle de (U_n) .

c Déterminer la somme $S_n = V_0 + V_1 + \dots + V_n$

6 Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} V_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$.

Exercice 8 Soit (u_n) et (v_n) les suites définies par $u_0 = \frac{5}{4}$ et pour tout entier naturel :

$$\begin{cases} u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n - n - \frac{4}{3} \\ v_n = u_n + \frac{3}{2}n - \frac{1}{4} \end{cases}$$

1 Calculer u_1, u_2, v_0, v_1 et v_2 .

2 Montrer que (v_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.

3 Exprimer v_n puis u_n en fonction de n .

4 Exprimer $S_n = v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_{n-1}$ en fonction de n .

5 Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$

Exercice 9

On considère la suite (U_n) définie par :

$$\begin{cases} U_0 = 1 \\ U_{n+1} = 2U_n + an + b, \quad \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

1 Soit $V_n = \frac{1}{3}U_n + n$. Déterminer a et b pour que (V_n) soit le terme général d'une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.

2 a Exprimer (V_n) puis (U_n) en fonction de n .

b Étudier la convergence de la suite (V_n) .

3 Exprimer $S_n = \sum_{k=0}^n V_k$ puis $S'_n = \sum_{k=0}^n U_k$ en fonction de n .

Exercice 10 Extrait BAC L 2020

Une commune rurale contacte une entreprise pour creuser un points de 15 mètres de profondeur dans sa circonscription. L'entreprise propose les tarifs suivants : le premier mètre creusé coûte 30000 FCFA, le suivant 34000 FCFA et ainsi de suite en augmentant de 4000 FCFA, le prix de chaque nouveau mètre creusé et U_n le prix du nième mètre creusé.

1 Calculer U_3 et U_4 .

2 a Exprimer U_{n+1} en fonction de U_n . En déduire la nature de la suite (U_n) pour tout $n \geq 1$.

b Exprimer U_n en fonction de n , puis calculer U_{15} .

3 a Montrer que $C = 15 \left(\frac{U_1 + U_{15}}{2} \right)$

b Calculer alors le coût total C .

Exercice 11

L'épidémie de coronavirus Covid-19 continue de se propager dans le monde. Initialement, 200 personnes sont infectées par ce virus. Chaque semaine, 5% récupèrent de la maladie et 20 personnes sont à nouveau infectées. On suppose que le nombre de personnes atteintes par le corona au $n^{\text{ième}}$ semaine est U_n avec n un entier naturel et $U_0 = 200$.

1 Calculer U_1 et U_2 puis en déduire que (U_n) n'est ni arithmétique ni géométrique.

2 Montrer que $U_{n+1} = 0,95U_n + 20$.

3 Soit $V_n = U_n - 400$.

a Montrer que (V_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.

b Montrer que $U_n = -200(0,95)^n + 400$.

4 Le coût du test médical pour chaque personne est 300000 FCFA. Soit C_n le coût total payé par toutes les personnes. Exprimer C_n en fonction de n , puis montrer que C_n est une suite croissante.

5 Chaque hôpital possède 25 salles de quarantaine. trouver le nombre maximal de patients par salle.